ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐỀ 2
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – MÔN TOÁN 7 – NĂM HỌC 2026 – 2027

PHẦN I. (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	**C**	**B**	**A**	**D**	**C**	**B**	**D**	**A**	**C**	**B**	**D**	**A**

PHẦN II. (2,0 điểm)

Quy tắc chấm: Đúng 1 ý được 0,1đ; đúng 2 ý được 0,25đ; đúng 3 ý được 0,5đ; đúng 4 ý được 1,0đ.

Câu	Ý	Đáp án	Giải thích tóm tắt
13	a)	**Đúng**	7 không là bình phương của số hữu tỉ nên $\sqrt{7}$ và x là số vô tỉ.
	b)	**Sai**	$\frac{7}{11} = 0,(63)$, không phải $0,6(3)$.
	c)	**Sai**	$x \approx -2,646 < z = -2,6 \Rightarrow x < z < t$. Khẳng định $z < x < t$ là sai.
	d)	**Đúng**	$m+1 = 2,5 \Rightarrow m = 1,5$ hoặc $m+1 = -2,5 \Rightarrow m = -3,5$; tổng $= -2$.
14	a)	**Đúng**	$\widehat{M_1}$ và $\widehat{M_2}$ là hai góc kề bù (chung cạnh, hai cạnh kia đối nhau).
	b)	**Sai**	$\widehat{M_1}$ và $\widehat{N_1}$ là cặp góc đồng vị, không phải so le trong.
	c)	**Đúng**	$\widehat{M_1} = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ = \widehat{N_1}$, hai góc đồng vị bằng nhau nên $a \parallel b$.
	d)	**Đúng**	$\widehat{M_3} = \widehat{M_1} = 65^\circ$; tia phân giác tạo góc $32,5^\circ \Rightarrow \widehat{MPN} = 32,5^\circ$ (so le trong).

PHẦN III. (2,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu	Đáp án	Hướng dẫn giải tóm tắt
15	**1**	$3\sqrt{16} - \sqrt{121} = 3 \cdot 4 - 11 = 1$.
16	**2**	$\frac{2}{3}x = \frac{1}{2} + \frac{5}{6} = \frac{4}{3} \Rightarrow x = 2$.
17	**55**	$a \parallel b \Rightarrow \widehat{K_2} = \widehat{H_2} = 125^\circ$ (đồng vị); $\widehat{K_1} = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$ (kề bù).
18	**35**	Cạnh tấm bìa: $\sqrt{75} \approx 8,66$ cm. Ruy băng: $4\sqrt{75} \approx 34,64 \approx 35$ cm.

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu	Ý	Nội dung lời giải	Điểm
19	a)	$\frac{4}{9} \cdot \frac{13}{5} - \frac{4}{9} \cdot \frac{8}{5} + \frac{5}{9} = \frac{4}{9} \cdot \left(\frac{13}{5} - \frac{8}{5}\right) + \frac{5}{9}$	0,25 đ
		$= \frac{4}{9} \cdot 1 + \frac{5}{9} = \frac{9}{9} = 1$.	0,25 đ
	b)	$\left(2x + \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{25}{9} \Rightarrow 2x + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$ hoặc $2x + \frac{1}{3} = -\frac{5}{3}$.	0,25 đ
		Với $2x + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3}$; với $2x + \frac{1}{3} = -\frac{5}{3} \Rightarrow x = -1$. Vậy $x \in \left\{\frac{2}{3}; -1\right\}$.	0,25 đ
20	a)	Lớp 7A mượn: $240 \cdot \frac{1}{3} = 80$ (quyển). Còn lại: $240 - 80 = 160$ (quyển). Lớp 7B mượn: $160 \cdot \frac{3}{8} = 60$ (quyển).	0,25 đ
		Sau hai lớp mượn, thư viện còn lại: $160 - 60 = 100$ (quyển).	0,25 đ
	b)	Số truyện mua thêm: $100 \cdot \frac{2}{5} = 40$ (quyển). Giá mỗi quyển sau giảm 12%: $50\,000 \cdot (100\% - 12\%) = 44\,000$ (đồng/quyển).	0,25 đ
		Số tiền nhà trường phải trả: $40 \cdot 44\,000 = 1\,760\,000$ (đồng).	0,25 đ
21	a)	Ta có $\widehat{ABn'} = 180^\circ - \widehat{ABn} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ (hai góc kề bù).	0,25 đ
		Mà $\widehat{mAB} = \widehat{ABn'} = 110^\circ$, hai góc này ở vị trí so le trong nên $mm' \parallel nn'$.	0,25 đ
	b)	Vì $d \perp mm'$ mà $mm' \parallel nn'$ nên $d \perp nn'$ (từ vuông góc đến song song).	0,25 đ
		Ta có $\widehat{mAC} = 90^\circ$ (do $d \perp mm'$). Vì tia AC nằm giữa hai tia Am, AB nên: $\widehat{BAC} = \widehat{mAB} - \widehat{mAC} = 110^\circ - 90^\circ = 20^\circ$.	0,25 đ